



Filière Niveau: L'informatique de gestion : الشعبة والمستوى
Matière: Architecteur des ordinateurs : المادة
Date: 25/12/24 : التاريخ
Semestre : 1^{er} : الفصل
Année Universitaire : 2020 : السنة

Exercice 1

1/ deux composants internes:

le processeur (CPU) : c'est le cerveau de l'ordinateur exécute les instructions et traite les données

le disque dur (HDD) : est un dispositif mécanique de stockage permanent

2/ La différence entre RAM et ROM.

RAM = est une mémoire de stockage temporaire et rapide où place les données utilisées par CPU pendant un ^{exécution} programme

ROM : est une mémoire de stockage permanente elle stocke les instructions essentielles.



Rôle de la carte réseau : est permet de connecter d'un Réseau ①

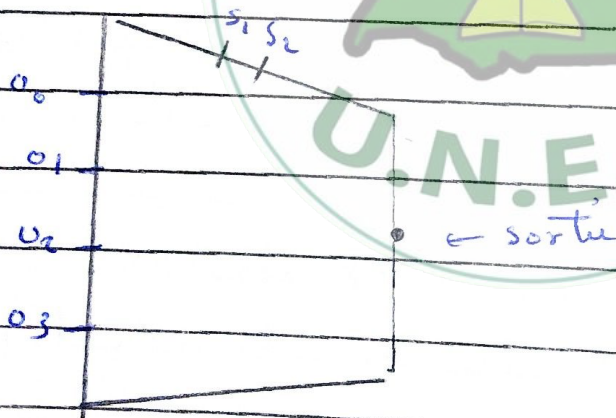
4/ conversion:

$$3400 \text{ Mbit} \rightarrow \frac{3400 \times 10^3}{8} = 0,425 \text{ Go} \quad \text{①}$$

$$6500 \text{ Ko} \rightarrow 6500 \times 8 \times 10^3 = 512 \times 10^3 \text{ Tbits} \quad \text{①}$$

Exercice 2

1. La différence entre multiplexeur et demultiplexeur.
multiplexeur : sélection une seule entrée parmi plusieurs et la transmetre au signal de sélection.
expl



4 entrées à 1 sortie va transmettre seulement l'une d'une de ces 4 entrées selon signal de sélection

$s_1 s_2 : 00 \rightarrow o_0$ va sortie

$s_1 s_2 : 01$

$\rightarrow o_1$ va sortie

$s_1 s_2 : 10$

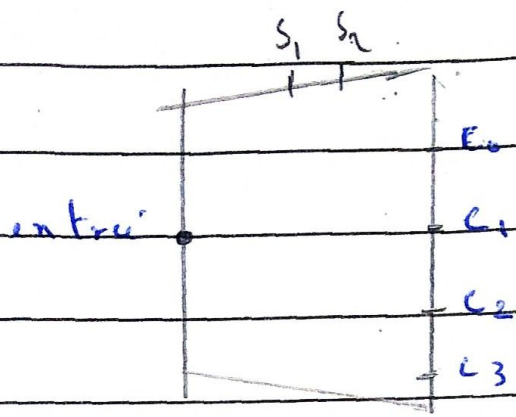
$\rightarrow o_2$ va sortie

$s_1 s_2 : 11$



multiplexeur : c'est dirige une seul entrée
une sortie selectionne

expl



019

C : sortie

selon le signaux de selection l'entree va sortie selectionne
une des sortie

2/ le Bascule sert dans les systemes numerique
a stocker un bit d'information donc le bascul
joue un role crucial pour le stockage

3/ le principe de fonctionnement des bascules
et F :

le bascul D : c'est un bascule qui elimine
l'etat indetermine dans (RS) et il ayant
une seule entree D et l'entree de l'horloge

clk	Δ	Q
↑	1	1
↑	0	0



T: utilisation principale en compteur
est simplification de bascule (JK)

clk T Q
↑ 1 $\bar{Q}$
↑ 0 (Q précédent)

4/ Demonstration

$$A + B) \cdot (A + C) = A + (B \cdot C)$$

cette egalité issue de la distributivité

$$\begin{aligned} \text{ma } (A+B) \cdot (A+C) &= A \cdot A + A \cdot C + AB + BC \\ &= A + AC + AB + BC \\ &= A(1+C) + AB + BC \end{aligned}$$

$A \cdot A = A$
 $A(1+C) = A$

Ex 3 $= A + AB + BC \Rightarrow A(1+B) + BC = A + (B \cdot C)$

1/ conversion binaires en decimal

$$(010101)_2 \rightarrow (21)_{10}$$

$$\begin{array}{r} 010101 \\ 2^5 + 2^3 + 2^1 = 21 \end{array}$$

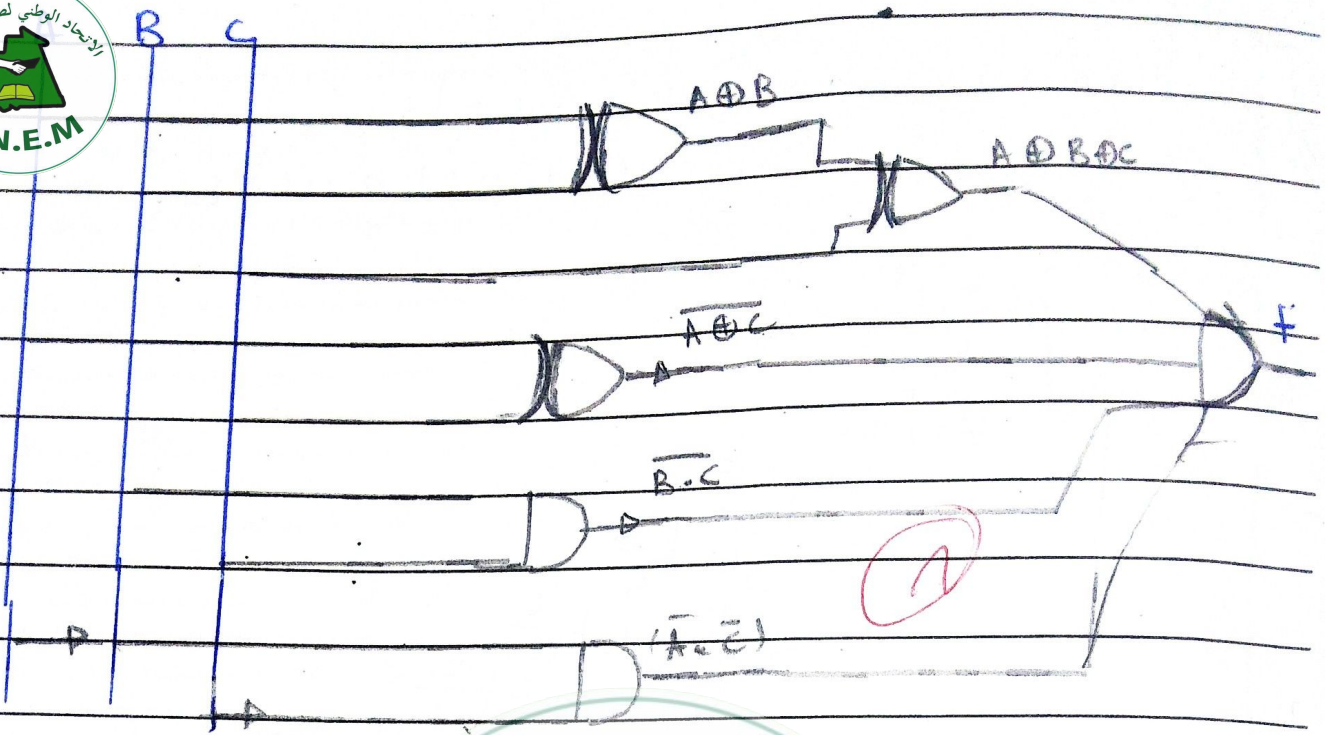
$$(0111010)_2 \rightarrow (58)_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0111010 \\ 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 58 \end{array}$$

2/ (hexa decimal) $_{16}$

$$(53)_{16} \rightarrow (01010011)_2$$

$$\begin{array}{r} 53 \\ 8421 \\ 0101 + 0011 \end{array}$$



2/ additimmer complet

A	B	R ₀	S	R _{reten}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S &= \bar{A} \cdot \bar{B} R_0 + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{R}_0 + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{R}_0 + A \cdot B \cdot R_0 \\
 &= \bar{A} (\bar{B} R_0 + B \bar{R}_0) + A (\bar{B} \bar{R}_0 + B R_0) \\
 &= \bar{A} (B \oplus R_0) + A (\overline{B \oplus R_0}) \\
 &= \bar{A} C + A \bar{C} = A \oplus C = A \oplus B \oplus R_0
 \end{aligned}$$



Très Bien

No. U.N.E.M. nom : Elyahya / Mohamed / Mohamed : الإسم واللقب :
 N° d'inscription : 20200000000000000000 : رقم التسجيل :
 Filière et Niveau : 1. Informatique de gestion : الشعبة والمستوى :
 Matière : Architecteur des ordinateurs : المادة :
 Date : 25/12/24 : التاريخ :
 Semestre : 1^{er} : الفصل :
 Année Universitaire : 20 20 : السنة :

$$S = A \oplus B \oplus R_0$$

$$A \oplus B \oplus R_0 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot R_0 + A \bar{B} R_0 + A B \bar{R}_0 + A B R_0$$

$$R_0 (\bar{A} \cdot \bar{B} + A B) + A B (\bar{R}_0 + R_0)$$

$$R = R_0 (A \oplus B) + A B$$

1

$$3/ 1/ A \cdot (\bar{A} + B)$$

$$= A \cdot \bar{A} + A B = A \cdot B$$

$$\text{car } A \cdot \bar{A} = 0$$

$$2/ A + (\bar{A} \cdot B)$$

$$= (A + \bar{A}) \cdot (A + B)$$

$$= 1 \cdot (A + B) = A + B$$

la distributivité

$$A + (B \cdot C)$$

$$= (A + B) \cdot (A + C)$$

$$A + \bar{A} = 1$$

4/ simplification

$$1/ (A + B) \cdot (A + \bar{B})$$

$$= A A + A \bar{B} + A B + B \bar{B}$$

$$= A + A \bar{B} + A B$$

$$= A (A + \bar{B}) + A B$$

$$= A + A B$$

$$= A (1 + B) = A$$

0,4



$$(A+B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) + (A \cdot B)$$

$$= \cancel{\bar{A} \bar{A}} + \cancel{A \bar{B}} + \cancel{A \bar{B}} + \cancel{\bar{B} B}$$

$$= A \bar{B} + A \bar{B}$$

$$= \cancel{A(\bar{B} + \bar{B})} = \boxed{A}$$

0.1

$$3/ \quad A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

$$= (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$$

$$= \cancel{\bar{A} A} + \cancel{\bar{A} B} + \cancel{A \bar{B}} + \cancel{B \bar{B}}$$

$$= \bar{A} \bar{B} + A B$$

$$= \boxed{A \oplus B}$$

0.3

5/ tableau de verité

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1





7 de verité pour l'expression $a(b+c)$

A	B	C	$a(b+c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

